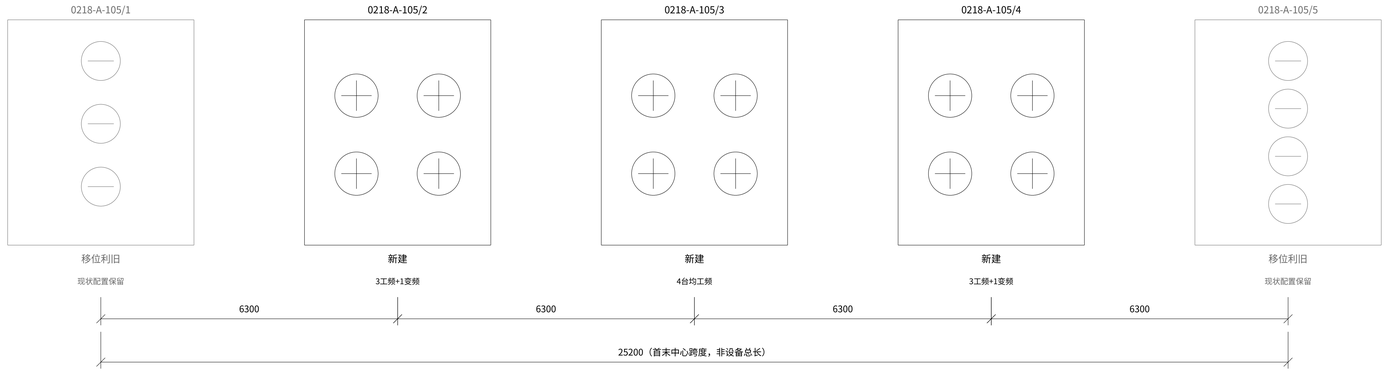
大港石化公司气分装置与津歧公路防护距离安全隐患治理项目

丙烯塔顶复合型空冷器 条件图修订页

示意图 / 不按比例（NTS） 尺寸单位：mm

一、总体平面布置示意：五台按位号顺序单排



五台同一布置高度；绝对标高及对应高度基准待返资确认。

风机与外廓仅示意；新建设备每台4台风机，直径Φ1800。变频风机具体位置待确认。

利旧/1、/5分别按原现状图核对，不以新建型号、口径和外形覆盖。

二、新设备管束及集合管式管箱示意

新设备型号：FP9×3-2.5J-DR/SP

上方引风式风机；直联；设置喷淋；不设收水器。

预冷段：翅片管DR，4排，2程

横向管距62；纵向54（交底书布管图）

翅片密度433片/m；材料AL-1060

蒸发段：光管SP，28排，14程

横向管距54；纵向52（交底书布管图）

两段：Φ25×2.5，换热管材质10#，错排

单管束宽1.500m仅为布管图资料，非整机宽度。

两段均采用集合管式管箱（按用户确认）。

图中直线仅表示排数；逐管布置、分程与段间联接、集合管尺寸待设计确认。

交底书2/14程与内嵌图16程各53根存在分配差异，本次不据此绘制制造流路。

三、接口条件（段管箱接口按交底书列数）	
预冷段入口 / 出口	各DN150×4；PN50（5.0MPa）；HG/T20615；WN/RF
蒸发段入口 / 出口	各DN150×4；PN50（5.0MPa）；HG/T20615；WN/RF
接管 / 法兰材料	20# / 20#Ⅱ；接管GB/T9948；壁厚待返资
整机外部接口	外部口数、编号、坐标、标高及段间接口关系待确认
喷淋 / 排污 / 溢流	采用除盐水或更高品质水；公用工程管口尺寸待返资
利旧接口核对	/1主工艺口DN150，/5主工艺口DN200；均PN40 / HG/T20592-2009

六、修订说明与待返资事项

1. 本次依据交底书Rev.1、数据表Rev.1，并以MR补充总体布置与利旧范围；管箱采用集合管式。
2. 按最新交底书/数据表采用4000mm管长、45.2/43.9°C、空气35°C和不设收水器。
3. 五台总负荷14773kW、总流量180200kg/h为MR总体数据，不与新建3台数据混用。
4. 未确认外形、标高、管口坐标、基础荷载、管箱尺寸、重量及电气位置，均不得据本图放样。
5. 平台梯子及工艺管道支架由供方设计；接口配对法兰、垫片和紧固件配套供货。
6. 管嘴承载按MR满足API-661的2倍要求；具体载荷由供方返资并核算。
7. MR基本风压550Pa，7度、第二组、Ⅳ类场地；地震加速度原文单位存在差异，待澄清。
8. 集合管结构的管头连接、无损检测、热处理及试验按适用规范和技术协议确认。
9. 本页为条件示意审阅稿；不按比例。热工、强度、制造结构及施工条件尚需设计复核。

参考：交底书p1；数据表p2–3；MR物理页p6、p21–22、p24–27。

原DWG当前页为E2204A-D其他项目模板；本页按大港项目资料修订，不沿用其重量、DN200或3台Φ2400。

新设备段接口数量不能直接解释为整机外部总口数；应结合段间联接返资确认。

图中几何为示意，标注数值仅采用已提供资料；不得量取示意外廓作为设备尺寸。

本次改图保留原始输入文件；未仿填原图签字、批准或施工版次。

四、设计数据（新建3台范围）	
新建设备位号	0218-A-105/2、/3、/4；共3台
设备名称	丙烯塔顶复合型空冷器
介质 / 危险特性	丙烯；易燃易爆
设计温度 / 压力	150°C / 2.5MPa(g)
正常工作压力	1.78MPa(g)
入口 / 出口温度	45.2°C / 43.9°C
腐蚀裕量	3mm；适用部件由设计确定
管箱 / 换热管	CS（牌号待确认）/ 10#
接管 / 法兰 / 翅片	20# / 20#Ⅱ / AL-1060
外螺栓 / 螺母	35CrMoA / 30CrMoA
管束总数（3台）	预冷12片；蒸发12片
总热负荷（3台）	8.868MW；设计裕量30.0%
介质总流量（3台）	108120kg/h；入口气相、出口液相
压降 / 污垢热阻	计算26kPa / 0.000172m²·K/W
允许压降	30kPa；MR严格不等号边界待核对
空气设计条件	35°C；相对湿度78%
总风量（3台）	624000m³/h；单风机52000m³/h
最大总耗水（3台）	11.00m³/h（夏季）
设备质量 / 基础荷载	净重、充水重、运行重及荷载待返资
占地 / 外形 / 支撑	整机L/W/H及基础、地脚螺栓待返资
建造规范	NB/T47007-2018；容器规范版本待确认
规范版本差异	DS：GB150-2011；MR：GB/T150-2024

五、主要动设备	
风机数量 / 直径	3台设备共12台 / Φ1800mm
工频 / 变频风机	Y-TF18L4-Z15 / Y-ZFS18L4-Z15
风机叶片 / 传动	4片铝合金 / 直联
风机电机功率	每台15kW；共10工频+2变频
工频电机型号	YBX4-200L-8WTH
变频电机型号	YBBP-200L-8WTH
电源 / 变频 / 工作制	380V / 50Hz / 3相；20–50Hz；S1
防爆 / 防护 / 绝缘	ExdIIBT4 Gb；IP55；F/B温升；WF1
变频配置	/2、/4各1台；/3全工频；位置待定
控制 / 空气侧	手动调角；就地+远程；无再循环
失效动作	风机角度及百叶窗锁住；需冷却电机
水泵型号 / 功率	SLS125-160B / 每台15kW
水泵数量（3台）	6台，3用3备；独立供水
电缆 / 接地要求	铠装电缆、配套防爆密封夹紧接头、接地端子
电气返资	全部用电点坐标及具体规格待返资

待确认关键项

容器规范版本及集合管制造结构

管程/逐管分配、外部管口及段间联接

外形/标高/重量/荷载与全部用电点

地震加速度单位、试验与压降边界

丙烯塔顶复合型空冷器

条件图修改版 / 条件示意审阅稿

位号：0218-A-105/2~4（新建）

总体布置含/1、/5（移位利旧）

型号：FP9×3-2.5J-DR/SP

修订标识：R1-示意；日期：2026.10.13

比例：NTS 图幅：A0 单位：mm

设计/校对/审核：待正式设计签署